

$$D(x^n) = n \cdot x^{n-1}$$

$$D(k) = 0$$

$$D(\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e$$

$$D(\ln x) = \frac{1}{x}$$

$$D(a^x) = a^x \ln a$$

$$D(e^x) = e^x$$

$$D(\sin x) = \cos x \quad D(\tan x) = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

$$D(\cos x) = -\sin x$$

$$D(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$D(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$D(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$$

Esercizio

Utilizzando la definizione calcolare la derivata di

1) $f(x) = k$.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k - k}{h} = 0$$

2) $f(x) = e^x$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1)}{h} = e^x$$

3) $f(x) = \ln x$.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \frac{h}{x})}{\frac{h}{x}} = \frac{1}{x}$$

4) $f(x) = \cos x$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos h - \sin x \sin h - \cos x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x(\cos h - 1)}{h} +$$

$$- \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \sin h}{h} = -\sin x$$

5) $f(x) = \sin x$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \sin h \cos x - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x(\cos h - 1)}{h} +$$

$$+ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h \cos x}{h} = \cos x$$

Se f e g sono derivabili in x , allora sono derivabili in x anche la somma, la differenza, il prodotto, il quoziente (con il denominatore $\neq 0$) e si ha:

a) $(f \pm g)' = f' \pm g'$

b) $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$

c) $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}, \quad g \neq 0$

Dimostriamo la b) $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$

$$(f \cdot g)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} =$$

$$f(x+h)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)$$

Per ipotesi f e g sono derivabili, quindi continue in x , perciò:

$$\lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) = g(x),$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) - f(x)g(x) + f(x)g(x)}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h)[f(x+h) - f(x)]}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)[g(x+h) - g(x)]}{h}$$

$$(f \cdot g)' = \dots = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

Dimostriamo la c)

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{h} = \frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x+h)}{g(x+h)g(x) \cdot h} =$$

$$= \frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x+h) \pm f(x)g(x)}{g(x+h)g(x) \cdot h} \quad \leftarrow \text{Aggiungo e tolgo } f(x)g(x)$$

$$= \frac{[(f(x+h) - f(x))g(x) - f(x)(g(x+h) - g(x))]}{g(x+h)g(x) \cdot h}$$

Dimostriamo la c)

$$= \frac{\frac{[(f(x+h) - f(x))g(x)]}{h} - \frac{f(x)[g(x+h) - g(x)]}{h}}{g(x+h)g(x) \cdot h}$$

$f'(x)$ $g'(x)$

$$= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x+h)g(x) \cdot h} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2 \cdot h}$$

In quanto per l'ipotesi di continuità di $g(x)$ si ha che $g(x+h) = g(x)$